

PRESENTACIÓN 2 · UNIDAD 4 · RA4-RA5 TRANSVERSALES

Fintech, Crowdfunding, Robo-advisor y Administración Verde

10° · Unidad 4

Innovación Financiera + Sostenibilidad

RA4 · RA5

El ecosistema fintech

El ecosistema **fintech** (tecnología financiera) surge en gran parte para atender las expectativas de millennials y la Generación Z, que exigen servicios financieros ágiles, digitales y accesibles desde el celular. Las **API bancarias** (interfaces que permiten conectar aplicaciones con los sistemas de un banco) habilitan esta **innovación disruptiva**: nuevos actores compiten con la banca tradicional ofreciendo pagos, préstamos e inversión de forma más simple y económica.

Crowdfunding: concepto y funcionamiento

El **crowdfunding** (financiamiento colectivo) permite que un proyecto o empresa reciba pequeños aportes de muchas personas a través de una plataforma digital, en lugar de depender de un solo inversionista o de un préstamo bancario. Puede ser de tipo **donación**, **recompensa** (el aportante recibe un producto), **préstamo (crowdlending)** o **inversión en capital (equity crowdfunding)**. Implica costos de plataforma y debe considerar la legislación aplicable sobre oferta pública de valores.

Robo-advisor: concepto y funcionamiento

Un **robo-advisor** es una plataforma automatizada que recomienda y gestiona portafolios de inversión usando algoritmos, según el perfil de riesgo del usuario, con mínima intervención humana. Sus principales **ventajas** son el bajo costo y la accesibilidad para pequeños inversionistas; sus **desventajas** incluyen la limitada personalización y la dependencia de la calidad del algoritmo. Su operación debe respetar la legislación de mercado de valores vigente.

CÁLCULO PRÁCTICO

Cálculo práctico — Simulación simple de rendimiento en crowdfunding

Un estudiante invierte ₡100.000 en un proyecto de crowdlending que ofrece un rendimiento estimado del 8% anual, con una comisión de plataforma del 1% sobre el monto invertido.

1. Monto invertido	₡100.000
2. Rendimiento estimado (8% anual, ilustrativo)	$₡100.000 \times 0.08 = ₡8.000$
3. Comisión de plataforma (1%, ilustrativa)	$₡100.000 \times 0.01 = ₡1.000$
4. Rendimiento neto estimado	$₡8.000 - ₡1.000 = ₡7.000$

Rendimiento neto estimado al final del año: ₡7.000 (7% neto sobre lo invertido)

Cifras ilustrativas para ejercitar el método de cálculo; el rendimiento real depende del proyecto, su riesgo y la plataforma utilizada.

Administración verde y gestión de residuos

La **administración verde** incorpora criterios ambientales en la gestión empresarial: reducir el consumo de recursos, reciclar y dar tratamiento adecuado a los residuos generados. La **gestión inadecuada de residuos** (quema a cielo abierto, vertederos ilegales) contamina suelo, agua y aire, afectando la salud pública y la sostenibilidad del negocio a largo plazo.

Ley 8839 y tecnologías anticontaminación

La **Ley N.º 8839, para la Gestión Integral de Residuos**, establece el marco legal costarricense para la reducción, reutilización, valorización y disposición final adecuada de los residuos, asignando responsabilidades tanto a empresas como a municipalidades. Las empresas pueden adoptar **tecnologías alternativas anticontaminación** (compostaje, plantas de tratamiento, energías limpias) como parte de su responsabilidad ambiental.

Para repasar

- ✓ El fintech responde a la demanda digital de millennials y Generación Z vía API bancarias
- ✓ Crowdfunding: financiamiento colectivo (donación, recompensa, préstamo o capital)
- ✓ Robo-advisor: gestión automatizada de portafolios según perfil de riesgo
- ✓ La administración verde reduce el impacto ambiental de la actividad empresarial
- ✓ La Ley 8839 regula la gestión integral de residuos en Costa Rica